1.

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 7 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

다음 중에서 옳은 것은?

① 0의 세제곱근은 없다.
② -64의 세제곱근 중에서 실수인 것은 2개다.
③ n이 홀수일 때, 2의 n제곱근 중에서 실수인 것은 하나뿐이다.
④ n이 짝수일 때, -1의 n제곱근 중에서 실수인 것은 2개다.
⑤ 5의 네제곱근 중에서 실수인 것은 $\sqrt[4]{5}$ 뿐이다.

2.

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 10 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

다음은 $a>0$, $a \neq 1$, $M>0$일 때,
$\log_a M^k = k\log_a M$이 성립함을 보이는 과정이다.
(가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

> $\log_a M = m$으로 놓으면 $M =$ (가) 이므로
> 지수법칙에 의하여 $M^k =$ (나)이다.
> 따라서 로그의 정의에 의하여
> $\log_a$ (다) $= mk = k\log_a M$ 이다.

① a^k, a^k, kM
② a^k, a^{mk}, kM
③ a^m, a^{mk}, kM
④ a^m, a^{mk}, M^k
⑤ a^m, a^k, M^k

3.

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 12 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

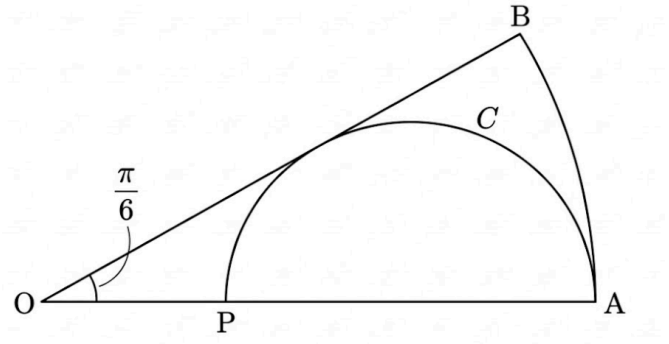
x, y, z는 실수이고 a가 1이 아닌 양수라 하자.
$2^x = 5^y = a^z$이고, $\frac{1}{z} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$을 만족시킬 때, a의 값은?

① 10
② 5
③ $\frac{5}{2}$
④ 2
⑤ $\frac{2}{5}$

4.

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 13 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-1. 삼각함수

다음 그림과 같이 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{6}$인 부채꼴 OAB가 있다. 선분 OA 위의 점 P에 대하여 선분 PA를 지름으로 하고 선분 OB에 접하는 반원을 C라 할 때, 부채꼴 OAB의 넓이를 S_1, 반원 C의 넓이를 S_2라 하자. $S_1 - S_2 = 16\pi$ 일 때, 부채꼴 OAB의 호 AB의 길이는?



① $\frac{7}{2}\pi$
② 4π
③ $\frac{9}{2}\pi$
④ 5π
⑤ $\frac{11}{2}\pi$

5.

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

함수 $f(x) = \log_a(bx + c) + d$가 $f(10) = 10$, $f(100) = 100$을 만족시킬 때, $f(p) = q$를 만족시키는 두 실수 p, q에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, $0 < a < 1$이고, b, c, d는 실수)

<보기>
ㄱ. $\frac{c}{b} < 0$
ㄴ. $c \times a^d < 1$
ㄷ. $10 < p < 100$이면 $q < p$이다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6.

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 서답형 2 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-1. 삼각함수

반지름의 길이가 10인 원의 둘레를 10등분하여 10개의 합동인 부채꼴을 그리고 그 중 4개를 잘라내고 남은 부분이 원뿔의 옆면이 되도록 원뿔을 만들었을 때, 이 원뿔의 부피를 구하시오.

Solution Sheet

1번
JJ-2025-G2-S1-MID-007

정답

③

해설

① 0의 세제곱근은 0이 존재한다. (거짓)
② -64의 세제곱근 중에서 실수인 것은 $\sqrt[3]{-64}=-4$ 하나뿐이다. (거짓)
③ n이 홀수일 때, 양수의 n제곱근 중에서 실수인 것은 오직 하나 존재하므로 2의 n제곱근 중에서 실수인 것은 하나뿐이다. (참)
④ n이 짝수일 때, 음수의 n제곱근 중에서 실수인 것은 존재하지 않는다. (거짓)
⑤ 5의 네제곱근 중에서 실수인 것은 $\sqrt[4]{5}$ 와 $-\sqrt[4]{5}$ 의 2개이다. (거짓)
따라서 옳은 것은 ③이다.

2번
JJ-2025-G2-S1-MID-010

정답

④

해설

$\log_a M=m$으로 놓으면 로그의 정의에 의하여

$$M=a^m$$

이므로 (가)에 알맞은 식은 a^m이다.
지수법칙에 의하여

$$M^k=(a^m)^k=a^{mk}$$

이므로 (나)에 알맞은 식은 a^{mk}이다.
따라서 로그의 정의에 의하여

$$\log_a M^k=mk=k\log_a M$$

이므로 (다)에 알맞은 식은 M^k이다.
그러므로 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은 ④이다.

3번
JJ-2025-G2-S1-MID-012

정답

①

해설

$2^x=5^y=a^z=k$ 라 하자. (단, x,y,z가 분모에 있으므로 $xeq0,yeq0,zeq0$이고 $k>0,keq1$)
지수법칙에 의하여

$$2=k^{\frac{1}{x}}$$

$$5=k^{\frac{1}{y}}$$

$$a=k^{\frac{1}{z}}$$

두 식 $2=k^{\frac{1}{x}}$와 $5=k^{\frac{1}{y}}$의 양변을 각각 곱하면

$$2imes5=k^{\frac{1}{x}}imesk^{\frac{1}{y}}$$

$$10=k^{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}$$

조건에서 $\frac{1}{z}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 이므로 이를 위 식에 대입하면

$$10=k^{\frac{1}{z}}$$

이때 $a=k^{\frac{1}{z}}$ 이므로

$$a=10$$

이다.
따라서 a의 값은 10이다.

4번 JJ-2025-G2-S1-MID-013

정답

②

해설

반원 C의 중심을 M, 반지름의 길이를 r이라 하고 부채꼴 OAB의 반지름의 길이를 R이라 하자.
반원 C가 선분 OB에 접하므로 점 M에서 선분 OB에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{\mathrm{MH}} = r$이다.
선분 PA는 반원 C의 지름이므로 점 M은 선분 PA의 중점이고 $\overline{\mathrm{OM}} = \overline{\mathrm{OA}} - \overline{\mathrm{MA}} = R - r$이다.
직각삼각형 OMH에서 $\angle\mathrm{MOH} = \frac{\pi}{6}$이므로

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\overline{\mathrm{MH}}}{\overline{\mathrm{OM}}} = \frac{r}{R-r} = \frac{1}{2}$$

$$2r = R - r \implies R = 3r$$

부채꼴 OAB의 넓이 S_1은

$$S_1 = \frac{1}{2}R^2 \times \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}(3r)^2 \times \frac{\pi}{6} = \frac{3}{4}\pi r^2$$

반원 C의 넓이 S_2는

$$S_2 = \frac{1}{2}\pi r^2$$

조건에서 $S_1 - S_2 = 16\pi$이므로

$$\frac{3}{4}\pi r^2 - \frac{1}{2}\pi r^2 = \frac{1}{4}\pi r^2 = 16\pi$$

$$r^2 = 64$$

$r > 0$이므로 $r = 8$이다.
따라서 부채꼴 OAB의 반지름의 길이는
$R = 3 \times 8 = 24$이다.
그러므로 부채꼴 OAB의 호 AB의 길이는

$$R \times \frac{\pi}{6} = 24 \times \frac{\pi}{6} = 4\pi$$

이다.

5번 JJ-2025-G2-S1-MID-014

정답

⑤

해설

$f(10) = 10$, $f(100) = 100$이므로 함수 $f(x)$는 증가하는 구간을 갖는다.
밑이 $0 < a < 1$이므로 로그함수 $y = \log_a x$는 감소함수이다.
따라서 진수 부분인 $y = bx + c$가 감소해야 전체 함수 $f(x)$가 증가할 수 있으므로 $b < 0$이다.
또한, 진수 조건에 의해 $bx + c > 0$이어야 하므로
$x < -\frac{c}{b}$이다.
정의역에 $x = 10$, $x = 100$이 포함되므로 $100 < -\frac{c}{b}$이다.
따라서 $-\frac{c}{b} > 0$이므로 $\frac{c}{b} < 0$이다. (ㄱ 참)
$f(10) = \log_a(10b + c) + d = 10$ 이므로
$10b + c = a^{10-d} \implies 10ba^d + ca^d = a^{10} \quad \cdots (1)$
$f(100) = \log_a(100b + c) + d = 100$ 이므로
$100b + c = a^{100-d} \implies 100ba^d + ca^d = a^{100} \quad \cdots (2)$
$(2) - (1)$을 하면 $90ba^d = a^{100} - a^{10}$이므로
$ba^d = \frac{a^{100} - a^{10}}{90}$ 이다.
이를 (1)에 대입하면
$ca^d = a^{10} - 10\left(\frac{a^{100} - a^{10}}{90}\right)$
$= \frac{10a^{10} - a^{100}}{9}$ 이다.
$t = a^{10}$이라 하면 $0 < a < 1$이므로 $0 < t < 1$이다.
$t^{10} - 10t + 9$
$= (t-1)(t^9 + t^8 + \cdots + t - 9)$
로 인수분해 할 수 있다.
$0 < t < 1$이므로 $t - 1 < 0$이고,
$(t^9 + t^8 + \cdots + t) - 9 < 9 - 9 = 0$이다.
두 음수의 곱은 양수이므로 $t^{10} - 10t + 9 > 0$이 성립한다.
따라서 $10t - t^{10} < 9$이고 양변을 9로 나누면
$\frac{10t - t^{10}}{9} < 1$이 되어 $ca^d < 1$이다. (ㄴ 참)
$0 < a < 1$일 때, 함수 $y = \log_a x$의 그래프는 아래로 볼록한 모양이다.
따라서 이를 대칭이동 및 평행이동한 함수
$y = f(x) = \log_a(bx + c) + d$의 그래프 역시 아래로 볼록하다.
아래로 볼록한 함수의 그래프는 임의의 두 점을 이은 선분보다 항상 아래쪽에 위치한다.
$f(10) = 10$, $f(100) = 100$이므로 점 $(10, 10)$과 $(100, 100)$을 잇는 선분은 직선 $y = x$의 일부분이다.
따라서 $10 < p < 100$인 p에 대하여 함수 $f(x)$의 그래프는 직선 $y = x$보다 아래쪽에 있으므로 $f(p) < p$, 즉 $q < p$가 성립한다. (ㄷ 참)
그러므로 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

6번 JJ-2025-G2-S1-MID-102

정답

96π

해설

반지름의 길이가 $R=10$인 원의 둘레를 10등분하면 한 부채꼴의 중심각의 크기는 $\frac{2\pi}{10}=\frac{\pi}{5}$이다.

10개의 합동인 부채꼴 중에서 4개를 잘라내면 남은 부채꼴은 6개이므로, 이 부채꼴들로 이루어진 큰 부채꼴의 중심각의 크기 $heta$는

$$heta=\frac{\pi}{5}imes6=\frac{6\pi}{5}$$

이다.

남은 부채꼴이 원뿔의 옆면이 되므로 원뿔의 모선의 길이는 부채꼴의 반지름인 $R=10$과 같다.

원뿔의 밑면의 반지름을 r이라 하면 밑면의 둘레의 길이는 옆면이 되는 부채꼴의 호의 길이와 같으므로

$$2\pi r=Rheta=10imes\frac{6\pi}{5}=12\pi$$

$$2\pi r=12\pi \implies r=6$$

이다.

원뿔의 높이를 h라 하면 $h=\sqrt{R^2-r^2}$ 이므로

$$h=\sqrt{10^2-6^2}=\sqrt{100-36}=\sqrt{64}=8$$

이다.

따라서 이 원뿔의 부피 V는

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi(6)^2imes8=\frac{1}{3}\pimes36imes8=96\pi$$

이다.